



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5
по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы

ИНБО-20-23. Боргачев Т.М.

(подпись)

Ассистент

Шендяпин А.В.

(подпись)

Москва 2025 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. ПОСТРОЕНИЕ UML – МОДЕЛИ СИСТЕМЫ. ДИАГРАММА КЛАССОВ.

Цель работы

Целью данной практической работы является изучение структуры модели проектирования, правил построения диаграммы классов.

Задание

Необходимо описать сервисные функции исследуемой системы

Ход работы

Диаграмма классов в соответствие с индивидуальным вариантом «Чат-бот для аптеки» представлена на рис. 1.

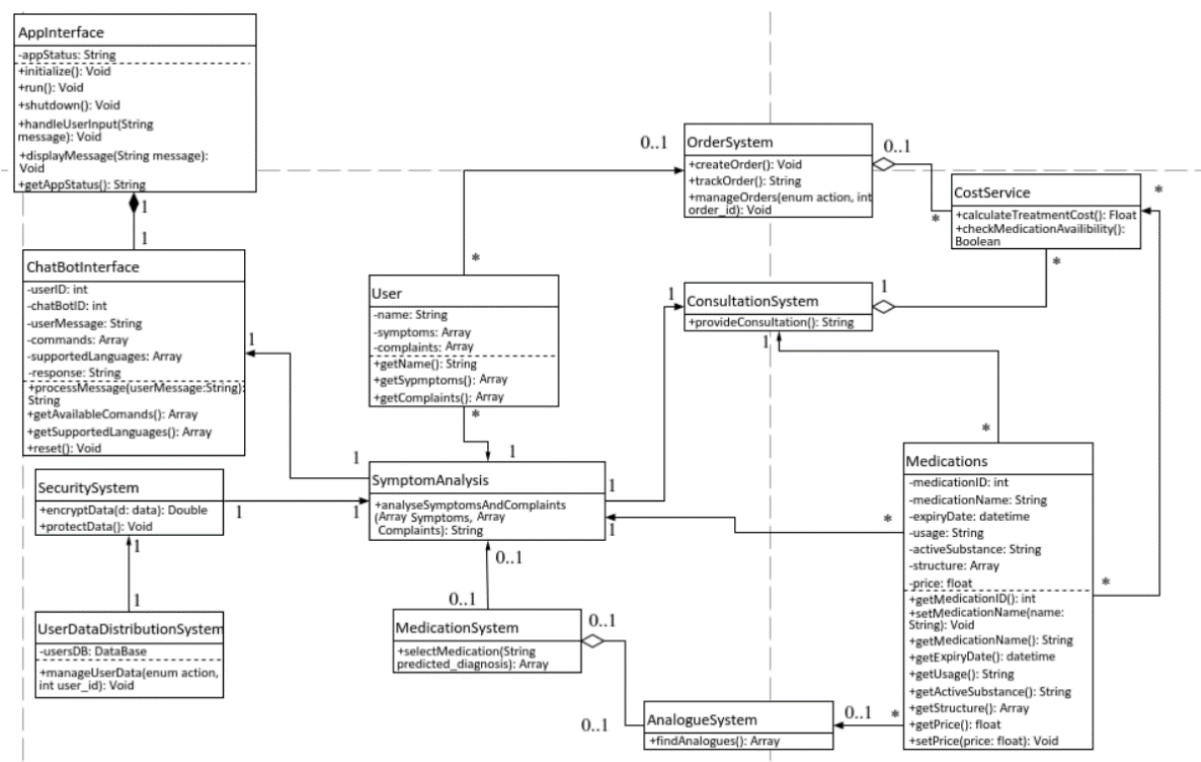


Рисунок 1 – Диаграмма классов анализа для работы чат-бота аптеки

Описание классов диаграммы представлено в табл. 1.

Таблица 1 – Описание классов диаграммы

Название класса	Описание
Интерфейс приложения	Основной входной модуль системы, обеспечивающий взаимодействие пользователя с другими компонентами через графический интерфейс.
Интерфейс чат-бота	Модуль, предоставляющий текстовые/голосовые диалоги для взаимодействия пользователя с чат-ботом.

Пользователь	Сущность, которая использует систему для оформления заказов, получения консультаций, анализа симптомов и т.д.
Система для оформления заказа	Модуль, позволяющий создавать, отслеживать и управлять заказами на лекарства.
Система предоставления консультации	Модуль, предоставляющий медицинские консультации пользователю на основе его запросов.
Сервис расчета стоимости лечения	Модуль, рассчитывающий общую стоимость лечения на основе выбранных препаратов и курса.
Система управления безопасностью данных	Модуль, обеспечивающий шифрование и защиту данных пользователя от несанкционированного доступа.
Система анализа симптомов	Модуль, анализирующий симптомы и жалобы пользователя для выявления возможных заболеваний или рекомендаций.
Система подбора препаратов	Модуль, подбирающий подходящие лекарства на основе симптомов, диагнозов или запросов пользователя.
Система подбора аналогов	Модуль, ищущий заменители лекарств (аналоги) по цене, эффективности или доступности.
Препараты	Модуль, отвечающий за хранение информации о препаратах

Взаимодействие между классами описано в табл. 2.

Таблица 2 – Взаимодействие между классами

Класс	Кратность	Тип отношения	Класс
Интерфейс приложения	1	Aggregation	Интерфейс чат-бота
Интерфейс чат-бота	*	Association	Пользователь
Пользователь	1..*	Dependency	Система для оформления заказа
Пользователь	1..*	Dependency	Система предоставления консультации
Пользователь	1..*	Dependency	Сервис расчета стоимости лечения
Пользователь	1	Association	Система управления безопасностью данных
Пользователь	1..*	Association	Система анализа симптомов
Пользователь	1..*	Dependency	Система подбора препаратов
Пользователь	1..*	Dependency	Система подбора аналогов
Система подбора	1..*	Association	Сервис расчета

препаратов			стоимости лечения
Система анализа симптомов	1	Association	Система подбора препаратов
Система подбора аналогов	1	Association	Система подбора препаратов
Препараты	1..*	Association	Система подбора препаратов
Препараты	1..*	Association	Система подбора аналогов
Препараты	1..*	Association	Сервис расчета стоимости лечения
Препараты	1..*	Association	Система предоставления консультации

Вывод

В рамках выполнения практической работы №5 была реализована диаграмма классов UML для системы «Чат-бот аптеки», что позволило структурировать функциональные компоненты и их взаимодействие. В процессе работы:

1. Выделены ключевые классы системы, включая.
2. Определены отношения между классами:
 - агрегации;
 - ассоциации;
 - композиция.
3. Практическая значимость:
 - диаграмма визуализировала структуру системы, что упростило анализ требований и выявление слабых мест;
 - работа подтвердила важность UML-моделирования для проектирования сложных систем, где четкое разделение ответственности между классами снижает риски ошибок на этапе реализации.

Полученный опыт в построении диаграмм классов и анализе связей будет полезен при разработке реальных IT-решений, требующих масштабируемости и удобства сопровождения.